

Profesor:	David Aparicio Escribano	Grupo	81
Alumno/a:	Paula Martínez Lechón	NIA:	100522137
Alumno/a:	Marta Vindel Navas	NIA:	100522119
Alumno/a:	Xiya Ye	NIA:	100522159

1. Introducción

En esta práctica vamos a simular el funcionamiento de una base de datos para una red de bibliotecas. El objetivo principal es diseñar e implementar una base de datos que permita registrar de manera eficiente los fondos bibliográficos y las actividades relacionadas con los préstamos y reservas de libros a través de bibliobuses (o bibuses). Actualmente, la base de datos es insuficiente y tiene muchas limitaciones. Para ello, proponemos un nuevo diseño que contemple la estructura adecuada para el manejar bibliotecas, usuarios, ejemplares, préstamos y sanciones de una manera eficiente.

En este documento se presenta los problemas a resolver, los objetivos del trabajo y la estructura de la solución propuesta. Se especifica el diseño relacional, la implementación en SQL con restricciones relevantes y la inserción de datos provenientes del sistema actual, considerando posibles errores.

2. Diseño Relacional

Esta sección se subdivide en tres apartados:

- Esquema relacional: diseño completo, con la notación de grafo/esquema relacional vista en clase (puede entregarse hecho a mano o con las herramientas de dibujo proporcionadas por Microsoft Office). Es importante que el grafo se visualice claramente.

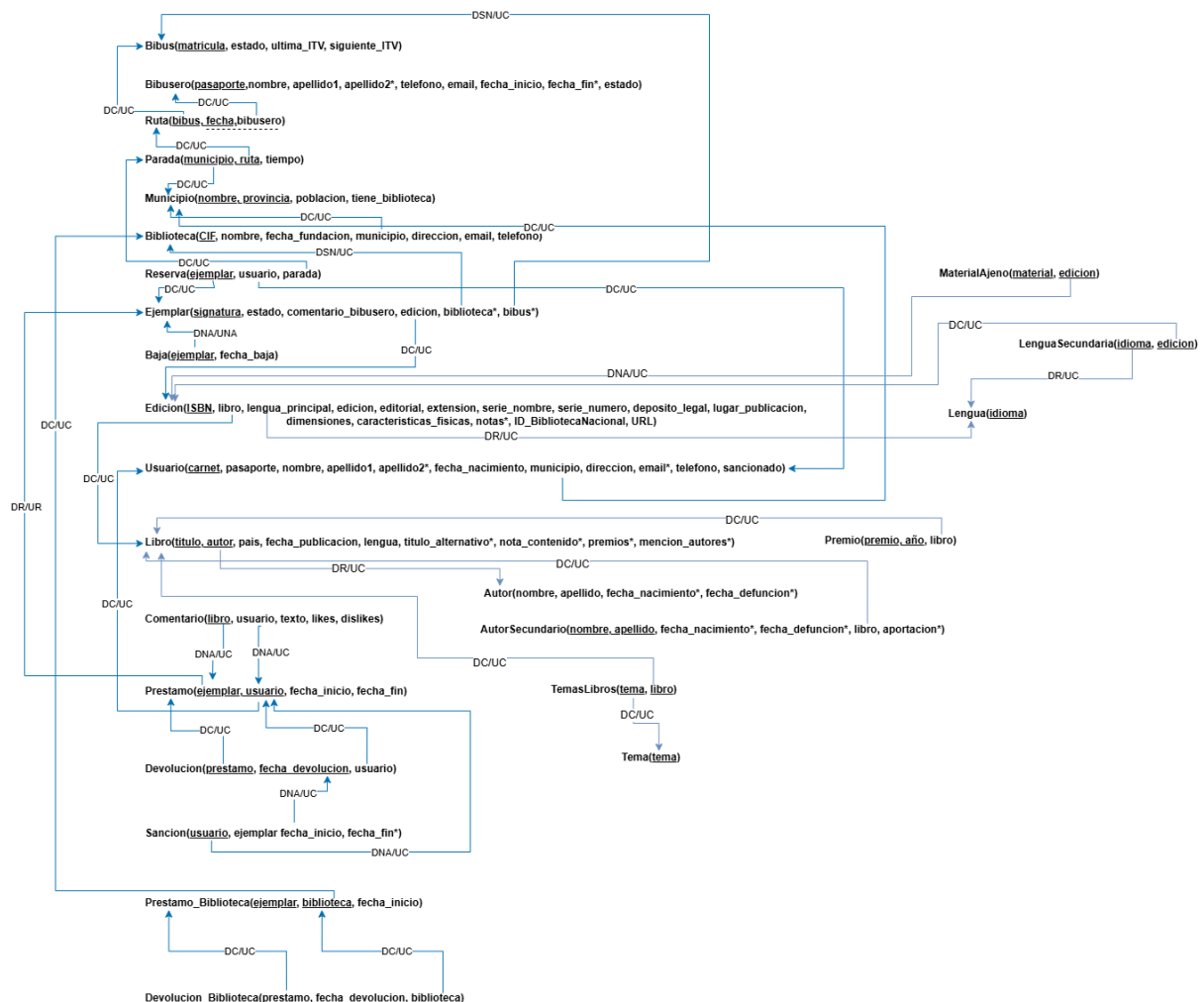


Imagen 1. Diseño relacional

- **Semántica implícita**: supuestos semánticos que, por referirse a información ausente en la descripción explícita (es decir, no se encuentran en el enunciado), es necesario añadir para completar el diseño.

Sup_id	Mecanismo	Descripción
I ₁	Usuario(sancionado)	Si un usuario tiene una sanción activa “sancionado” vale ‘Y’, sino ‘N’. Este atributo sirve para restringir las reservas y los préstamos de aquellos usuarios sancionados.
I ₂	Municipio(tiene_biblioteca)	“tiene_biblioteca” toma valores Y y N si hay o no alguna biblioteca en ese municipio respectivamente. Este atributo sirve para identificar el tipo de parada que hará un bibus cuando pase por ahí.
I ₃	Biblioteca(municipio) como FK a Municipio	Se entiende que una biblioteca solo puede pertenecer a un municipio. A su vez, un municipio puede tener múltiples bibliotecas, una o ninguna.

I ₄	Ejemplar(edicion)	Lo más lógico es que un ejemplar haga referencia a la edición, en vez de al libro directamente.
I ₅	Nombre, apellido1, apellido2*	En todas las apariciones de un nombre completo, “nombre” y “apellido1” son obligatorios, pero “apellido2” tiene carácter opcional, puesto que es habitual que alguien de origen extranjero no tenga segundo apellido.

Tabla 1: Semántica implícita

- Semántica explícita no contemplada en el diseño: supuestos semánticos indicados en el enunciado que no han podido representarse en el esquema relacional. Para cada uno de los supuestos, crea una fila en la tabla presentada a continuación.

Sup_id	Descripción
S ₁	El bibus hace un tipo de parada u otro dependiendo de si el municipio en el que está tiene biblioteca.
S ₂	Cuando un ejemplar se da de baja, éste es destruido.
S ₃	En los préstamos, la fecha de fin es 2 semanas posterior a la fecha de inicio.
S ₄	Un usuario solo puede tener dos préstamos al mismo tiempo.
S ₅	Una biblioteca puede tener hasta un máximo de 2 ejemplares por cada 10 habitantes. Si la biblioteca ha cumplido el cupo, pero quiere tomar prestado más ejemplares deberá devolver algunos para no superarlo.
S ₆	Los comentarios solo podrán ser realizados por usuarios tras haber tomado prestado ese libro.
S ₇	Un libro solo se puede reservar o prestar si está libre, lo que está registrado en su “estado”.
S ₈	La duración de la sanción será igual al número de semanas de retraso en la devolución. La sanción se genera automáticamente el momento de la devolución.
S ₉	Si un usuario está sancionado, cualquier reserva pendiente que tenga será eliminada automáticamente.

Tabla 2: Semántica explícita no contemplada

3. Implementación de la Estática Relacional en SQL (LDD)

Esta sección complementa al fichero con scripts de creación de la base de datos

Se proporcionan dos scripts de creación, el que se adecua mejor a lo propuesto en el diseño relacional (creación_nueva.txt) y el que se modifica para que encaje mejor los datos de las Bases de Datos antiguas (creación_modificada.txt). Además, añadiendo los siguientes apartados:

Semántica explícita re-incorporada: Incluir aquellos supuestos de la Tabla 2 que se han podido contemplar con las sentencias de definición de SQL.

Sup_id	Descripción de la solución
S ₁	Restricción CHECK (siguiente_ITV >= ultima_ITV) a la tabla Bibus Sirve para asegurarnos de que la próxima fecha de la ITV sea siempre mayor que la fecha de la última.
S ₂	Restricción CHECK (estado IN ('asignado', 'revisión', 'disponible')) a la tabla Bibus Asegura que en la columna estado solo pueda contener valores 'asignado', 'revisión' o 'disponible', evitando así datos no permitidos.
S ₃	Restricción CHECK (fecha_fin IS NULL OR fecha_fin > fecha_inicio) a la tabla Bibusero Esto garantiza que fecha_fin sea nula o mayor que fecha_inicio, evitando intervalos de tiempo inválidos.
S ₄	Restricción CHECK (estado IN ('asignado', 'libranza', 'sucursal')) a la tabla Bibusero Asegura que en la columna estado solo pueda contener valores 'asignado', 'libranza' o 'sucursal', evitando así datos no permitidos.
S ₅	Restricción CHECK (fecha_inicio <= sysdate) a la tabla Bibusero Aseguramos de que la fecha de inicio sea menor que la fecha del actual del sistema, pero esta restricción no la hemos podido implementar en SQL, puesto que nos daba problemas a la hora de usar sysdate.
S ₆	Restricción CHECK (fecha_defuncion IS NULL OR fecha_defuncion > fecha_nacimiento) a la tabla Autor Sirve para que la fecha de defunción sea siempre mayor que el de nacimiento, y como puede no tener fecha de defunción entonces puede ser NULL.
S ₇	Restricción CHECK (fecha_nacimiento <= sysdate) a la tabla Autor Esto nos asegura que la fecha de nacimiento sea siempre menor que la actual. Debido al problema que hemos tenido al usar sysdate, no lo hemos podido implementar.
S ₈	Restricción CHECK (fecha >= sysdate) a la tabla Ruta Para asegurarnos que no haya en la base de datos rutas que no sean menores que la actual. No la hemos podido implementar debido a nuestro problema con sysdate.
S ₉	Restricción CHECK (fecha_fundacion <= sysdate) a la tabla Biblioteca Esto nos garantiza que la fecha de fundación sea menor que sysdate.
S ₁₀	Restricción CHECK (fecha_publicacion <= sysdate) a la tabla Libro. Esto sirve para asegurarnos que la fecha de publicación sea menor que la actual.
S ₁₁	Restricción CHECK (año <= sysdate) a la tabla Premio Garantiza que el valor de año no sea mayor que la fecha actual (sysdate), evitando años futuros inválidos.
S ₁₂	Restricción CHECK (serie_numero IS NULL OR serie_numero >= 1) a la tabla Edicion Nos aseguramos que serie_numero sea nulo o un valor mayor que 0, evitando así números negativos o inválidos.

S ₁₃	Restricción CHECK (edicion IS NULL OR edicion >= 1) a la tabla Edicion Con esto aseguramos que el numero de la edición sea al menos 1, y como es opcional, puede ser nulo.
S ₁₄	Restricción CHECK (estado IN ('nuevo', 'bueno', 'gastado', 'muy usado', 'deteriorado')) a la tabla Ejemplar Garantiza que la columna estado solo pueda contener los valores permitidos.
S ₁₅	Restricción CHECK (fecha_nacimiento < sysdate) a la tabla Usuario Con esto nos aseguramos que la fecha de nacimiento sea menor que la actual.
S ₁₆	Restricción CHECK (fecha_baja <= sysdate) a la tabla Baja Nos aseguramos de que la fecha de la baja sea menor que la del sistema.
S ₁₇	Restricción CHECK (fecha_fin = fecha_inicio + 14) a la tabla Prestamo Esto nos garantiza que la fecha fin siempre sea una semana más que la fecha de inicio del préstamo.
S ₁₈	Restricción CHECK (likes IS NULL OR likes >= 1) a la tabla comentario Nos aseguramos de que los likes siempre sean mayores que 0 o nulo ya que es opcional.
S ₁₉	Restricción CHECK (dislikes IS NULL OR dislikes >= 1) a la tabla comentario Nos garantiza que los dislikes sean siempre al menos 1 o nulo al ser opcional.
S ₂₀	Restricción CHECK (fecha_devolucion <= sysdate) a la tabla Devolucion Con esto nos aseguramos de que la fecha de devolución sea menor que la fecha actual del sistema.
S ₂₁	Restricción CHECK (fecha_fin > fecha_inicio) a la tabla Sanción Esto nos garantiza que la fecha fin sea menor que la inicial.
S ₂₂	Restricción CHECK (fecha_devolucion <= sysdate) a la tabla DevolucionBiblioteca Esto nos asegura que la fecha de devolución sea menor que la fecha del actual del sistema, para evitar valores inválidos.

Tabla 3: Semántica explícita re-incorporada

Semántica implícita: (continúa la numeración donde terminó en la tabla 1)

Sup_id	Mecanismo	Descripción
I ₆	Check	Para restringir las reservas y préstamos de usuarios sancionados, implementamos un check asegurando que lleve el valor 'Y' o 'N' dependiendo de si es sancionado o no: CHECK (sancionado IN ('Y', 'N')) a la tabla usuario.
I ₇	Check	Para saber el tipo de parada que hará un bibus en un municipio, implementamos un check que nos diga en qué municipios tiene biblioteca y los que no: CHECK (tiene_biblioteca IN ('Y', 'N')) a la tabla Municipio

Tabla 1(cont.): Semántica implícita

Semántica excluida: Al crear la base de datos en SQL específico del SGBD Oracle puede que no se hayan podido contemplar algunas restricciones semánticas explícitas (tabla 2 – tabla 3), o implícitas que no han podido incorporarse (tabla 1).

Sup_id	Descripción semántica	Motivo	Explícita/ Implícita
E ₁	El bibús hace una breve parada de unos 15 minutos	No ha sido posible implementar un constraint para verificarlo.	Explícita
E ₂	Las bibliotecas tienen un cupo máximo de 2 libros por cada 10 habitantes.	No ha sido posible implementar un constraint para verificarlo.	Explícita
E ₃	Cuando las bibliotecas alcanzan el límite de libros, no pueden recibir más ejemplares hasta haber devuelto algunos libros.	No ha sido posible implementar un constraint para verificarlo.	Explícita
E ₄	Los usuarios pueden realizar comentarios solamente después de hacer el préstamo.	No ha sido posible implementar un constraint para verificarlo.	Explícita

Tabla 4: Semántica excluida en la creación de tablas

4. Carga de datos (LMD)

Esta sección describirá la carga de datos realizada desde las tablas desnormalizadas entregadas junto con la entrega del fichero de carga (cargas.txt). A tal efecto, se analizará el problema de la carga y se describirá la solución.

Para volcar los datos en las tablas, se sigue un orden dependiendo de la dependencia de las tablas a otras, así garantizamos la integridad referencial y minimizar errores.

La clave es insertar primero aquellas tablas que no dependen de otras y luego las que contienen claves ajenas que hacen referencia a tablas ya existentes.

Durante el proceso de carga, se ha encontrado con registros con información incorrecta, como fechas imposibles o valores fuera de rango, para ello se ha implementado checks para validar los datos antes de la inserción. También se han encontrado valores en las tablas antiguas que contenían la información de más de uno de nuestros valores, por lo que se ha debido de realizar slicing para adecuar los datos a los valores que se habían establecido previamente en la creación de tablas.